

جدول المحتويات

Table of Contents

الميكروبيولوجي والممرضة | Microbiology and the Nurse

القسم الأول: المبادئ الأساسية للميكروبيولوجي | Part I: Basic Principles

الخصائص العامة للكائنات الحية الدقيقة | General Characters of Microorganisms

تركيب الخلية البكتيرية | Structure of the Bacterial Cell

الاحتياجات البيولوجية للبكتيريا | Biological Needs of Bacteria

جمع العينات | Collection of Specimens

العلاج الكيميائي المضاد للميكروبات | Antimicrobial Chemotherapy

التعقيم والتطهير | Sterilization and Disinfection

المناعة | Immunity

المناعة الطبيعية | Innate Immunity

المناعة المكتسبة | Adaptive Immunity

فرط الحساسية | Hypersensitivity

السيرولوجيا التشخيصية | Diagnostic Serology

التمنيع والتحصين | Immunization and Vaccination

القسم الثاني: دليل الأمراض الميكروبية الشائعة | Part II: Common Microbial Diseases

أمراض بكتيرية مكتسبة بالاستنشاق | Bacterial Diseases via Inhalation

أمراض بكتيرية مكتسبة بالتناول | Bacterial Diseases via Ingestion

أمراض بكتيرية مكتسبة عبر الجلد | Bacterial Diseases via Skin

أمراض منقولة بالمفصليات | Diseases via Arthropod Bite

الأمراض الفيروسية الشائعة | Common Viral Diseases

العدوى المكتسبة من المستشفيات | Nosocomial Infections

الميكروبيولوجي والممرضة

Microbiology and the Nurse

يُعد علم الميكروبيولوجي أساسياً لطلاب التمريض؛ حيث يحتاج الممرضون إلى تطبيق معرفتهم بالميكروبيولوجي في ممارستهم المهنية اليومية.

Microbiology is essential to the nurse students. Nurses need to apply knowledge of microbiology to everyday professional practice.

في كل مجال من مجالات التدريب ورعاية المرضى، تُعد المعرفة بالمبادئ الأساسية للميكروبيولوجي ضرورية. ستضمن هذه المعرفة إجراءات صحيحة في التعامل مع الأطفال، وفي مساعدة غرفة العمليات، وتغيير الضمادات الجراحية، ورعاية المرضى المصابين بالأمراض المعدية.

In every field of training and patient care, a knowledge of basic principles of microbiology is essential. This knowledge will insure correct procedures in handling babies, in assisting at operating room, in changing surgical dressings, and in caring for patients with communicable diseases.

يجب أن يكون للممرض دور مهم للغاية في كل جانب من جوانب إدارة الأمراض المعدية؛ في التشخيص والعلاج والوقاية. سيشارك في تشخيص المرض من خلال الإبلاغ الدقيق عن أعراض المريض، وضمان جمع العينات المطلوبة للدراسات المخبرية في الوقت المناسب وبعبارة لتحديد سبب العدوى.

A nurse must actually has a highly important role to play in each aspect of the management of infectious diseases; in diagnosis, treatment and prevention. She is going to participate in making the diagnosis through accurate reporting of patient's symptoms and by assuring well-timed careful collection of specimens ordered for laboratory studies to identify the cause of infection.

باستخدام معرفتها بطبيعة العوامل الميكروبية المسببة للأمراض المعدية، يجب على الممرضة تطبيق إجراءات احترازية مناسبة في رعايتها بجانب سرير كل مريض، بحيث يتم منع انتشار الأمراض المعدية من شخص لآخر. يدرك الطالب الذكي قريباً أهمية تعلم مبادئ الميكروبيولوجي وتطبيقاتها في الطب.

Using her knowledge of the nature of microbial agents of infectious diseases, the nurse must apply appropriate precautionary measures in her bed-side care of every patient so that communicable diseases are prevented from spread from one to another. The clever student soon recognizes the importance of learning the principals of microbiology and its applications in medicine.

المبادئ الأساسية للميكروبيولوجي

Basic Principles of Microbiology

الخصائص العامة للكائنات الحية الدقيقة

General Characters of Microorganisms

تعريف الميكروبيولوجي: هو العلم الذي يدرس الكائنات الحية التي هي صغيرة جداً بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

Microbiology is the subject that deals with the study of organisms which are too small to be seen with the naked eye.

الميكروبات التي سيتم دراستها في هذه المادة هي البكتيريا والفيروسات.

The micro-organisms that will be studied in this course are bacteria and viruses.

البكتيريا | Bacteria

البكتيريا هي كائنات وحيدة الخلية. يتم قياس حجمها بالميكرون (1 ميكرون = 1/1000 ملم). كل بكتيريا هي وحدة حية تعمل، تحصل على غذائها من المحيط وتستخدم هذا الغذاء لتصنيع المواد المعقدة اللازمة للحياة والتكاثر.

Bacteria are unicellular organisms. Their size are measured in microns ($1\mu = 1/1000 \text{ mm}$). Each bacterium is a functioning living unit, deriving its food from the surroundings and uses this food to manufacture the complex materials necessary for life and reproduction.

البكتيريا منتشرة على نطاق واسع في الطبيعة، ووفقاً لموطنها وطريقة عيشها يتم وصفها على النحو التالي:

Bacteria are widely distributed in nature, and according to their habitat and way of living they are described as:

1. بكتيريا محللة (Saprotrophic)

Saprophytic bacteria live on inanimate material; in the soil, in water, in dust, in the air, on clothes or on dead bodies and decaying organic matter.

2. بكتيريا طفيلية (Parasitic)

Parasitic bacteria live on or in the body of living creatures.

البكتيريا الطفيلية تصنف إلى: 1- ممرضة (Pathogenic) 2- متعايشة (Commensals)

Parasitic bacteria are classified into: 1- Pathogenic 2- Commensals.

البكتيريا الممرضة: تسبب المرض في الإنسان أو الحيوانات أو النباتات، بينما البكتيريا المتعايشة: تعيش على الجسم أو بداخله دون ممارسة تأثير ضار. قد تكون بعض هذه المتعايشة ممرضة محتملة وقد تسبب المرض إذا انخفضت مقاومة الجسم بأي وسيلة.

Pathogenic bacteria cause disease in man or animals or plants, while commensals bacteria live on or in the body without exerting a harmful effect. Some of these commensals may be potentially pathogenic and may cause disease if the body resistance is lowered by any means.

شكل البكتيريا | Morphology of Bacteria

1- حجم الخلية البكتيرية | Size

غالبية البكتيريا تقع ضمن الأبعاد العامة من 0.75 إلى 4 ميكرون.

The majority of bacteria fall within the general dimensions of 0.75 to 4 μm .

2- شكل الخلية البكتيرية | Shape

إنها هياكل أحادية الخلية قد توجد على شكل:

They are unicellular structures which may occur as:

الشكل Shape	الوصف Description	Example
عصوية (Bacilli)	على شكل قضيب	Typhoid bacillus
كروية (Cocci)	على شكل كروي	Staphylococci

الشكل Shape	الوصف Description	Example
اهتزازية (Vibrios)	على شكل فاصلة	V. cholera
لولبية (Spiral)	على شكل لولبي	Spirochaetes

3- الترتيب | Arrangement

عندما تنقسم الخلية البكتيرية، قد تنفصل خليتان البناتان على الفور، أو قد تظلان مرتبطتين ببعضهما البعض بغشاء الخلية. قد يحدث تجمعاً على شكل مجموعات (مثل المكورات العنقودية)، وبعضها في أزواج (ثنائيات) مثل المكورات الرئوية، والبعض الآخر يظهر في سلاسل مثل المكورات السبحية.

When the bacterial cell divides, the two daughter cells may at once separate, or they may remain attached to one another by the cell membrane. It may occur in clusters (e.g. Staph), some in pairs (diplococci) e.g. Pneumococci, and others occurring in chains e.g. Streptococci.

تركيب الخلية البكتيرية

Structure of the Bacterial Cell

أ- الهياكل الأساسية | Essential Structures

1- جدار الخلية | Cell Wall

جدار خلايا البكتيريا موجبة الغرام:

Gram Positive Bacteria Cell Wall:

- طبقة الببتيدوغليكان (Peptidoglycan): وهي تركيب فريد في البكتيريا. تشكل حوالي 50% من مادة جدار الخلية. توفر دعماً طبعاً، وتثبت تركيبها بالبنسلين والسيفالوسبورينات.
Peptidoglycan layer: which is unique structure in bacteria. It forms about 50% of the cell wall material. It gives rigid support, and its synthesis is inhibited by penicillins and Cephalosporins.
- طبقة حمض التيكويك (Teichoic acid): المستند السطحي الرئيسي ومهم لارتباط البكتيريا بالخلايا المخاطية.
Teichoic acid layer: Major surface antigen and important for attachment of bacteria to mucosal cells.

جدار خلايا البكتيريا سالبة الغرام:

Gram Negative Bacteria Cell Walls:

- متعددات السكريات الدهنية (LPS): هي الغشاء الخارجي لجدار الخلية للبكتيريا سالبة الغرام. إنها إندوتوكسين (Endotoxin) ومسؤولة عن الصدمة التفسخية (حمى، انخفاض ضغط الدم، وصدمة).
Lipopolysaccharides (LPS): is the outer membrane of the cell wall of Gram-ve bacteria. It is endotoxin and responsible for septic shock (fever, hypotension and shock).

- طبقة الببتيدوغليكان: طبقة داخلية، فقط 5-10% من مادة جدار الخلية.
Peptidoglycan layer: inner layer, only 5-10% of cell wall material.

وظائف جدار الخلية | Function of the Cell Wall:

1. إنه تركيب صلب يحافظ على شكل البكتيريا. It's a rigid structure that maintains shape of bacteria.
2. يحمي الغشاء السيتوبلازمي من الانفجار في المحاليل المقللة الضغط. Protects the cytoplasmic membrane from bursting in hypotonic solutions.
3. يكشف الاستجابة لصبغة غرام. Detects the response to Gram stain.
4. يلعب دوراً في انقسام الخلية. Play a role in cell division.

2- الغشاء السيتوبلازمي | Cytoplasmic Membrane

إنه تركيب شبه نافذ مزدوج الطبقات يقع داخل طبقة الببتيدوغليكان من جدار الخلية. يتكون من طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيدات.

It is a semipermeable double layered structure lies inside the peptidoglycan layer of the cell wall. It is composed of phospholipid bilayer.

الوظائف المهمة | Important Functions:

1. النقل الفعال للمغذيات إلى الخلية والفضلات خارج الخلية (النفاذية الانتقائية). Active transport of nutrients into the cell and waste out of the cell (Selective permeability).
2. يلعب دوراً في التنفس وانقسام الخلية. Play a role in respiration and cell division.
3. إفراز الإنزيمات والسموم. Secretion of enzymes and toxins.

3- السيتوبلازم البكتيري | Bacterial Cytoplasm

السيتوبلازم هو جل ناعم يحتوي على مجموعة متنوعة من الهياكل الحبيبية العديدة: (1) حبيبات الدهون وحبيبات متعددة السكريات. (2) حبيبات الجليكوجين. (3) الريبوسومات المرتبطة بتخليق البروتين.

The cytoplasm is a soft gel containing a variety of numerous granular structures: (1) Fat granules and polysaccharide granules. (2) Glycogen granules. (3) Ribosomes concerned with protein synthesis.

4- النوييد البكتيري | Bacterial Nucleoid

داخل السيتوبلازم يوجد تركيب يقوم بوظائف النواة خاصة الوظائف الوراثية والتحكم في الأنشطة المتعلقة بنمو الخلية وتكاثرها. هذه المادة النووية من حمض الديوكسي ريبونوكليك (DNA) غير محاطة بغشاء نووي كما يحدث في خلايا الحيوانات والنباتات وليس لها نواة صغرى.

Within the cytoplasm there is a structure that carries on the functions of a nucleus especially hereditary functions and control of activities concerned with cell growth and multiplication. This nuclear material of deoxyribonucleic acid (DNA) is not bounded by a nuclear membrane as occurs with animal and plant cells and does not have any nucleolus.

ب- هياكل غير أساسية | Non-essential Structures

1- الكبسولة | The Capsule

طبقة جيلاتينية واقية خارج جدار الخلية. إنها مثل السترة، عامل ضراوة للعديد من البكتيريا حيث أنها تحمي البكتيريا من البلعمة.

A protective gelatinous layer outside the cell wall. It is like a jacket, virulence factor of many bacteria as it protects bacteria against phagocytosis.

2- الأسواط | Flagella

هذه زوائد طويلة ورقيقة مرتبطة بالخلية البكتيرية. يمكن رؤية هذه الزوائد بطرق خاصة. إنها مكونة من بروتين (السوطين) وهو مستضدي. مرتبطة بالحركة.

These are long, delicate, appendages attached to the bacterial cell. These projections can be seen by special methods. They are composed of protein (flagellin) that is antigenic. It is concerned with motility.

3- الأهداب | Pili (Fimbriae)

هذه هياكل خيطية رفيعة جداً وقصيرة توجد على سطح خلايا بكتيرية معينة. توجد في العصيات سالبة الغرام ومسؤولة عن الالتصاق والارتباط بالمخاطية.

These are very thin and short thread-like structure found on the surface of certain bacterial cells. They are present in Gram-negative bacilli and responsible for adhesion and attachment to mucosa.

تتكون هذه الهياكل شديدة المقاومة من جنسين طبيين مهمين من العصيات موجبة الغرام، جنس العصية وجنس الكلوستريديوم. تتكون الأبواغ في ظل ظروف بيئية غير مناسبة عندما تنضب المغذيات مثل الكربون والنيتروجين.

The highly resistant structures are formed by two medically important genera of gram positive bacilli, the genus *Bacillus* and the genus *Clostridium*. Spore formed under unsuitable environmental conditions when nutrients as carbon and nitrogen are depleted.

تحتوي الأبواغ على DNA البكتيريا، وكمية صغيرة من السيتوبلازم، والغشاء الخلوي، والببتيدوغليكان، ومعطف كيراتيني سميك مسؤول عن المقاومة للحرارة، والجفاف، والإشعاع، والمواد الكيميائية. إنها مثل بذور النباتات التي تبقى حية بدون طعام أو ماء لشهور أو حتى سنوات، لكنها تنمو وتنضج مرة أخرى عندما تصبح درجة الحرارة المناسبة والطعام والماء الضروريين للحياة متاحين.

The spores contain bacterial DNA, small amount of cytoplasm, cell membrane, peptidoglycan and a thick keratin like coat responsible for resistance to heat, dehydration, radiation and chemicals. They are like seeds of plants which survive without food or water for months or even years, but grow and mature again when a suitable temperature, the food and water essential for life become available.

الاحتياجات البيولوجية للبكتيريا

Biological Needs of Bacteria

لكي تنمو البكتيريا وتتكاثر، يجب توفر متطلبات معينة:

For bacteria to grow and multiply, certain requirements must be met:

1. غذاء بكتيري كافٍ يجب أن يحتوي على جميع المكونات المطلوبة والأيضات الأساسية.
Bacterial Nutrition: Sufficient food which must contain all the required ingredients and essential metabolites.

2. مستوى كافٍ من الرطوبة.
An adequate level of moisture.

3. درجة حرارة مناسبة.
Suitable degree of temperature.

4. درجة قلوية أو حموضة مناسبة.
A proper degree of alkalinity or acidity.

5. متطلبات الأكسجين المناسبة وفقاً لطبيعة البكتيريا.
The proper requirements of oxygen according to the nature of bacteria.

6. غياب الضوء كلياً أو جزئياً.

Absence of light completely or partially.

7. تجنب تراكم نواتج النمو البكتيري في الوسط.

Avoid the accumulation of the bi-products of bacterial growth in the medium.

الانحراف الكبير عن أي من هذه المتطلبات سيؤثر بشكل كبير على نمو السكان البكتيري قيد الدراسة.

Significant deviation from any of these requirements will greatly affect the growth of the bacterial population under investigation.

1- المتطلبات الغذائية للبكتيريا | Nutritional Requirement of Bacteria

كما ذكر من قبل، هناك تباين في متطلبات المواد الغذائية اللازمة لخلايا بكتيرية مختلفة. يعتمد هذا التباين على طبيعة البكتيريا ونوعها سواء من مجموعة الهيتروتروف أو الأوتوتروف.

As mentioned before, there is variation in the requirement of nutritive materials needed by different bacterial cells. This variation depends on the nature of the bacteria and its type whether from the heterotrophic group or from the autotrophic one.

أ- الأوتوتروفات | Autotrophs

هذه هي البكتيريا التي يمكنها استخدام المواد غير العضوية البسيطة، مثل ثاني أكسيد الكربون كمصدر للكربون وأملاح الأمونيوم كمصدر للنيتروجين؛ والتي تخلص منها المواد العضوية مثل البروتينات والكربوهيدرات وغيرها. الطاقة اللازمة لأيضها تحصل من الضوء أو من أكسدة المواد غير العضوية. هذه كائنات حرة، غير طفيلية، ليس لها أهمية طبية مباشرة.

These are bacteria which can utilize simple inorganic substances, e.g. CO₂ as a source of carbon and ammonium salts as a source of nitrogen; from which they synthesize organic substances, e.g. proteins, carbohydrates etc. The energy needed for their metabolism is obtained from light or from oxidation of inorganic substances. These are free living, non-parasitic organisms of no direct medical importance.

ب- الهتروتروفات | Heterotrophs

هذه البكتيريا تحتاج مواد عضوية معقدة مُسبقة، مثل السكريات والبروتينات وغيرها، المستمدة من مصادر نباتية أو حيوانية. جميع البكتيريا ذات الأهمية الطبية هي هتروتروفات. تعيش في أو على جسم الحيوان وتسمى بكتيريا طفيلية. العديد من الهتروتروفات يمكن أن تنمو على أوساط بسيطة تحتوي على ببتون أو مستخلص اللحم كما في المرق وأجار المغذيات. البعض الآخر يحتاج مواد عضوية معقدة مثل الدم أو المصل. الأوساط التي تحتوي على هذه المواد تسمى أوساط معززة.

These bacteria require complex preformed organic substances, e.g. sugars, proteins etc., which are derived from plant or animal sources. All bacteria of medical importance are heterotrophs. They live in or on the animal body and are called parasitic bacteria. Many of the heterotrophs can grow on simple media containing peptone or meat extract as in broth and nutrient agar. Others require complex organic material, e.g. blood or serum. Media containing such substances are called enriched media.

2- الرطوبة | Moisture

الماء ضروري لنمو البكتيريا حيث يعمل كوسيلة لنقل الغذاء. قد يؤثر التجفيف على بعض أنواع البكتيريا بينما يمكن لأخرى مقاومة الجفاف لفترات مختلفة وفقاً لدرجة مقاومتها. لذا نجد أن الأبواغ تقاوم الجفاف بينما البكتيريا الحساسة مثل السيلان تقاوم الجفاف فقط لبضع ساعات.

Water is essential for bacterial growth as it acts as a vehicle for food transmission. Drying may affect some types of bacteria while others can resist drying for different periods according to their degree of resistance. So we find spores resist dryness while delicate bacteria as gonococcus resist dryness only for few hours.

3- درجة الحرارة | Temperature

جميع عمليات النمو تعتمد على التفاعل الكيميائي. معدل هذه التفاعلات الكيميائية يتأثر بدرجة الحرارة. كل نوع من البكتيريا سينمو عند درجة حرارة ضمن نطاق معين ومن ثم يمكن تصنيف البكتيريا وفقاً لقدرتها على النمو في درجات حرارة مختلفة على النحو التالي:

All the processes of growth depend on chemical reaction. The rate of these chemical reactions is influenced by temperature. Each species of bacteria will grow at a temperature within a certain range and hence bacteria can be classified according to their ability for growth at different degree of temperature as follows:

النوع Type	درجة الحرارة Temperature	الوصف Description
محبة للبرودة (Psychrophiles)	0°C أو أقل، النمو المثالي بين 20-30°C	Which can grow at 0°C or lower. They can also grow at higher temperature. Optimal growth takes place between 20-30°C.

النوع Type	درجة الحرارة Temperature	الوصف Description
معتدلة (Mesophiles)	25-40°C	Which grow best within a temperature range from 25-40°C.
محبة للحرارة (Thermophiles)	45-60°C, بعضها ينمو فوق 60°C	Which grow best at temperature between 45°C to 60°C. Some types grow above 60°C and cannot grow below this degree.

درجة حرارة الحضانة التي تسمح بالنمو الأكثر سرعة خلال فترة قصيرة من الوقت (12-24 ساعة) تعرف بدرجة الحرارة المثالية. هذه الدرجة المثالية تختلف من نوع لآخر.

The temperature of incubation which allows for most rapid growth during a short period of time (12-24 h.) is known as the optimum temperature. This optimum temperature differs from one species to another.

4- الحموضة أو القلوية (pH) | Acidity or Alkalinity

بالنسبة لمعظم البكتيريا، الرقم الهيدروجيني المثالي للنمو يتراوح بين 6.5-7.5. معظم الكائنات يمكن أن تنمو عند رقم هيدروجيني بين 4-9. نتيجة لنمو البكتيريا، هناك تغير في الرقم الهيدروجيني بسبب إفراز الكائنات التي تكون حمضية أو قلوية. هذه التغيرات في الرقم الهيدروجيني قد تثبط نمو الكائن.

For most bacteria the optimum pH for growth is between 6.5-7.5. Most organisms can grow at a pH between 4-9. As a result of bacterial growth, there is change in pH due to the excretion of organisms which may be acidic or basic. These changes of pH may inhibit the growth of organism.

5- متطلبات الغازات | Gaseous Requirements

بالنسبة لمعظم الكائنات، توفر كمية كافية من الأكسجين يعزز الأيض والنمو. الأكسجين يعمل كمستقبل للهيدروجين في الخطوات النهائية لإنتاج الطاقة التي يحفزها الفلافوبروتينات والسيتوكرومات. استخدام الأكسجين يولد جزيئين سامين: بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وجذر السوبر أوكسيد (O_2^-). تحتاج البكتيريا إلى إنزيمين لاستخدام الأكسجين: الأول هو سوبر أوكسيد ديسميوتاز والثاني هو الكاتليز.

For most organisms, an adequate supply of oxygen enhances metabolism and growth. The oxygen acts as the hydrogen acceptor in the final steps of energy production catalyzed by the flavoproteins and cytochromes. The use of oxygen generates 2 toxic molecules, hydrogen peroxide (H_2O_2) and the free radical superoxide (O_2^-), bacteria requires 2 enzymes to utilize oxygen the first is superoxide dismutase and the second is catalase.

أ- الأكسجين | Oxygen

وفقاً لمتطلباتها من الأكسجين، تصنف البكتيريا إلى 4 مجموعات:

According to their oxygen requirement, bacteria are classified into 4 groups:

المجموعة Group	الوصف Description	Examples
الهوائية الإجبارية (Obligate aerobes)	تنمو فقط في وجود الأكسجين لأن نظام توليد الطاقة يعتمد على الأكسجين كمستقبل للهيدروجين	M. tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa
اللاهوائية الاختيارية (Facultative anaerobes)	تستطيع النمو في وجود أو غياب O ₂ . تستخدم O ₂ لتوليد الطاقة بالتنفس الهوائي إذا كان موجوداً، لكنها تستطيع استخدام التنفس اللاهوائي	E. coli, Staphylococci
اللاهوائية الإجبارية (Obligate anaerobes)	تنمو فقط في غياب تام للأكسجين وتموت في وجوده. تفتقر لإنزيمي الكاتليز وسوبر أوكسيد ديسميوتاز	Cl. tetani
المحبة للأكسجين القليل (Micro-aerophilic)	تتطلب نسبة أكسجين منخفضة؛ أقل مما موجود في الغلاف الجوي	Campylobacter jejuni

ب- ثاني أكسيد الكربون | Carbon Dioxide (CO₂)

كميات دقيقة من CO₂ كما في الهواء مطلوبة من معظم البكتيريا. بعض الأنواع مثل Brucella abortus والنيسرية الممرضة تتطلب تركيزات أعلى (5-20%)، يجب أن تكون مدرجة في الغلاف المحيط بالزراعة.

CO₂ in minute quantities as that present in air is required by most bacteria. Certain species of bacteria, e.g. Brucella abortus and the pathogenic Neisseria require higher concentrations (5-20%), which should be included in the atmosphere surrounding the culture.

6- الضوء | Light

معظم البكتيريا تضرر بالضوء النهاري المنتشر وتُقتل خلال ساعات قليلة بأشعة الشمس المباشرة. الضوء الساطع له تأثير مشابه لكنه أخف. عمل الضوء النهاري وأشعة الشمس يعود إلى وجود الأشعة فوق البنفسجية التي لها تأثير قاتل للبكتيريا.

Most bacteria are injured by diffuse day light and are killed within few hours by direct sunlight. Bright day light has a similar effect but milder. The action of day light and sunlight is due to the presence of ultraviolet rays which has a bactericidal action.

من ناحية أخرى، يجب أن تُعرض بعض البكتيريا لمصدر ضوء لأنه مصدر طاقتها. تلك الأنواع من البكتيريا هي محللة وتحتوي على الكلوروفيل. تُعرف بالكائنات التمثيلية الضوئية ذاتية التغذية.

On the other hand, some bacteria must be exposed to a source of light since it is their source of energy. Those types of bacteria are saprophytic and contain chlorophylls. They are known as photosynthetic autotrophic organisms.

7- نواتج البكتيريا | Bacterial Bi-products

التكاثر البكتيري سريع جداً لدرجة أن البكتيريا تستنفد إمدادات الغذاء قريباً وتطرح أو تُطلق منتجات تثبط نمو البكتيريا الإضافي. الأحماض هي أهم النواتج وفقاً لعملها في تغيير الرقم الهيدروجيني للأوساط.

Bacterial reproduction is so rapid that the bacteria soon exhaust their food supply and excrete or release products that inhibit further bacterial growth. Acids are the most important bi-products according to their action on changing the pH of media.

بالإضافة إلى الأحماض التي تؤثر على نمو البكتيريا، هناك نواتج بكتيرية أخرى قد تستخدم في تحديد البكتيريا مثل الأصباغ أو المنتجات التي يمكن استخدامها لإنتاج لقاحات ضد التأثيرات الخطيرة لهذه الكائنات الدقيقة (سموم مُعطلة). تستطيع العديد من البكتيريا تحليل الدهون مما يؤدي إلى تحلل الدهون إلى الجلسرين والأحماض الدهنية ثم إلى مواد أبسط.

In addition to the acids which affect the bacterial growth there are other bi-products of bacteria which may be used for identification of bacteria as pigments or products which can be used for production of vaccines against the dangerous effect of these microorganisms (toxoid). Many bacteria are able to decompose fats which lead to the hydrolysis of fat into glycerol and fatty acids and then to simpler material.

درجة استطاعة الكائن على التأثير في البروتينات والدهون وتخثير الكربوهيدرات يمكن استخدامها كأساس للتعريف والتنميط لمختلف الكائنات الدقيقة. هذا التفاعل يُعرف بالتفاعلات الكيميائية الحيوية (Biochemical reactions أو Biotyping).

The degree by which organism can act on proteins, fats and ferment carbohydrates can be used as a basis for identification and typing of different microorganism. The reaction is known as the biochemical reactions (Biotyping).

الفيروسات | Viruses

هي جسيمات صغيرة جداً، فوق مجهرية، لذا لا ترى بالمجهر الضوئي العادي. تقاس بالنانومتر (nm). ملاحظة: 1 نانومتر = 10^{-9} متر.

They are very small particles, ultramicroscopic, so they are not seen by ordinary microscope. Measured by nanometer (nm). Note: 1 nm = 10^{-9} m.

جميع الفيروسات تظهر درجة متطرفة من الطفيلية. تعتمد في حياتها وتكاثرها على الخلايا الحية التي تغزوها. يمكنها إصابة خلايا الحيوانات، وخلايا النباتات، وحتى خلايا البكتيريا.

All viruses show an extreme degree of parasitism. They are dependent for their life and reproduction on living cells which they invade. They can infect animal cells, plant cells, even bacterial cells.

الاختلافات الرئيسية بين البكتيريا والفيروسات | Main differences:

1. هي طفيليات إجبارية داخل الخلايا. يمكن زراعتها فقط على خلايا أنسجة حية. They are obligate intracellular parasites. They can be cultivated only on living tissue culture cells.
2. هي دقيقة جداً؛ بحيث يمكن رؤيتها فقط بالمجهر الإلكتروني. They are very minute; that they could only be seen by the electron microscope.
3. الفيروسات تمتلك نوعاً واحداً فقط من الأحماض النووية؛ إما DNA أو RNA. The viruses possess only one type of nucleic acid; either DNA or RNA.

جمع العينات للتحقيقات البكتريولوجية

Collection of Specimens for Bacteriological Investigations

يجب اتخاذ بعض الاحتياطات المهمة عند جمع العينات السريرية للدراسة البكتريولوجية:

Some important precautions should be taken in collecting clinical specimens for bacteriological study:

1. يجب جمع العينة من الأنسجة المريضة الفعلية.
The specimen should be collected from the actual diseased tissue.
2. كلما زادت كمية المواد المرسلة للتحقيق، زادت فرصة عزل الكائن المسبب.
The more material send for investigation, the greater the chance of isolating the causative organism.
3. يجب جمع العينات قبل بدء العلاج المضاد للحويوات.
The Specimens must be collected before the initiation of antibiotic treatment.
4. يجب وضع العينات في وعاء معقم، مغلق بإحكام، مسمى بشكل كافٍ ومؤرخ.
The samples should be put in a sterile container, securely closed, adequately labeled and dated.
5. التعامل مع العينات وتخزينها وشحنها بشكل مناسب.
Handle, store and ship specimens appropriately.
6. يجب أن تتضمن الورقة المرافقة اسم المريض، العمر، الجنس، الموقع، التشخيص، البيانات ذات الصلة (مثل وجود علاج بالمضادات الحيوية).

The accompanying sheet should include the patient's name, age, sex, location, diagnosis, relevant data.

7. جميع العينات للزراعة خطيرة على الممرضات وموظفي المختبر الذين يتعاملون معها، لذا يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE) مثل القفازات، القناع، الملابس الواقية.

All specimens for culture are dangerous to the nurses and laboratory staff who handle them so Personal Protective Equipment (PPE) as Gloves, Mask, Protective clothing should be used.

مسحة الأنف | Nasal Swab

تُدخل مسحة جافة 2 سم في فتحة الأنف وتُترك لبضع ثوانٍ لامتصاص مادة العينة. ثم تُسحب ببطء مع حركة دورانية. يتم الحصول على عينات من كلا فتحتي الأنف بنفس المسحة. توضع رأس المسحة في وعاء معقم.

A dry swab is inserted 2 cm into the nostril and left in place for a few seconds to absorb sample material. It is then slowly withdrawn with a rotating motion. Specimens from both nostrils are obtained with the same swab. The tip of the swab is put into a sterile container.

مسحة البلعوم الأنفي | Nasopharyngeal Swab

تُدخل مسحة رفيعة ومرنة في فتحة الأنف وإلى الخلف نحو البلعوم الأنفي وتُترك لبضع ثوانٍ. ثم تُسحب ببطء مع حركة دورانية. يجب استخدام مسحة ثانية للفتحة الأنفية الثانية. توضع رأس المسحة في وعاء معقم.

A flexible, fine-shafted swab is inserted into the nostril and back to the nasopharynx and left in place for a few seconds. It is then slowly withdrawn with a rotating motion. A second swab should be used for the second nostril. The tip of the swab is put into a sterile container.

مسحة الحلق | Throat Swab

استخدم كاشط اللسان لإزالة اللسان لأسفل، افرك المسحة على البلعوم الخلفي ومنطقة اللوزتين ثم انتخب المسحة مع الحرص على عدم لمس الحدود أو الأسنان أو اللثة.

Use tongue depressor to hold the tongue down, rub the swab over the posterior pharynx and tonsillar area then withdraw the swab being careful not to touch cheeks, teeth or gums.

مسحة الأذن | Ear Swab

لا تستخدم مضاداً حيوياً قبل مسحة الأذن بـ 3 ساعات على الأقل. ضع مسحة معقمة في الأذن الخارجية ودُر بلطف بجمع الإفرازات. للمسحة العميقة قد يُستخدم منظار لكن فقط من قبل الكوادر الطبية ذوي الخبرة لأن الضرر بطبلة الأذن قد يحدث.

Not use antibiotic at least 3 hours before ear swab. Place a sterile swab into the outer ear and gently rotate to collect the secretions. For deeper ear swabbing a speculum may be used but only experienced medical staff should undertake this procedure as damage to the eardrum may occur.

مسحة العين | Eye Swab

اطلب من المريض النظر لأعلى واسحب الجفن السفلي لأسفل بلطف. استخدم مسحة معقمة ودُر المسحة بلطف على كيس الملتحمة داخل الجفن السفلي.

Ask the patient to look upwards and gently pull the lower lid down. Use a sterile swab and gently roll the swab over the conjunctival sac inside the lower lid.

عينة القشع | Sputum Sample

من الأفضل جمع عينات القشع أولاً في الصباح. يجب توجيه المريض للجلوس وإخذ عدة أنفاس عميقة لتخفيف الإفرازات قبل السعال العميق لإخراج القشع. تأكد من أن العينة تحتوي على القشع، حيث أن العينات الملوثة باللعاب صعبة التفسير وقد تكون مُضللة.

It's best to collect sputum specimens first thing in the morning. They should be instructed to sit up and take several deep breaths to loosen secretions before giving a deep cough to release the sputum. Check that the sample contains sputum, as samples contaminated with saliva are difficult to interpret and can be misleading.

ملاحظة مهمة | Important Note:

من المهم ملاحظة أن القطرات والهباء الجوي قد يتولد عند جمع عينات القشع، لذا يجب على المهنيين الصحيين استخدام معدات الوقاية الشخصية.

It is important to note that droplets and aerosols may be generated when collecting sputum specimens, so health professionals should use PPE

في المرضى المشتبه في إصابتهم بالسل، خذ 3 عينات في 3 أيام متتالية حيث أن عصيات السل قد تكون موجودة بأعداد قليلة في القشع.

In patients suspected to have Tuberculosis take 3 specimens on 3 consecutive days as the tubercle bacilli may be present in few numbers in the sputum.

Urine Sample | عينة البول

يُفضل عينة البول في الصباح الباكر (تراكت في المثانة طوال الليل). بعد تنظيف الجلد المحيط بفتحة الإحليل لتجنب تلوث العينة بالكائنات الموجودة عادةً على الجلد. يجب أن تكون عينات البول (عينات منتصف المجرى) مجمعة في وعاء عينة معقم واسع.

Early morning specimen of urine is recommended (accumulated in the bladder overnight). After Cleansing of the skin surrounding the urethral meatus to avoid contamination of the specimen with organisms normally present on the skin. Specimens of urine should be (mid stream specimens) collected into a wide sterile specimen container.

Stool Sample | عينة البراز

اطلب من المريض التبول أولاً لمنع تلوث البراز بالبول. ضع شيئاً في المراض لالتقاط البراز، مثل حوض صغير أو وعاء بلاستيكي فارغ أو غلاف بلاستيكي فوق حافة المراض. تأكد من أن البراز لا يلمس داخل المراض. استخدم المعلقة المصاحبة للوعاء لجمع البراز، ثم أغلق الوعاء.

Ask the patient to urinate first to prevent contamination of the stool with urine. Place something in the toilet to catch the stool, such as a potty, empty plastic container or plastic wrap over the rim of the toilet. Make sure the stool doesn't touch the inside of the toilet. Use the spoon that comes with the container to collect the stool, and then screw the container.

إجراء أخذ مزارع الدم | Procedure for Taking Blood Cultures

قبل الوخز الوريدي يجب تطهير الجلد بكحول 70% والسماح له بالجفاف. لا تعاود تحسس الوريد (حتى بيد مرتدية قفازات) بعد التطهير. استخدم كلا زجاجات مزارع الدم (الهوائية واللاهوائية)، أزل الغطاء البلاستيكي وادعك السداة بمنديل كحول 70% لمدة 15 ثانية واسمح لها بالجفاف قبل التلقيح. بعد سحب الدم، أدخل الدم في زجاجات الزراعة ثم أزل وألقِ الإبرة بأمان في صندوق الأمان.

Prior to venipuncture the skin must then be decontaminated with a 70% alcohol and allowed to dry. Do not re-palpate vein (even with a gloved hand) after decontamination. Use both blood culture bottles (aerobic and anaerobic), remove the plastic cap and scrub the bung with 70% alcohol wipe for 15 seconds and allow to dry prior to inoculation. After withdrawing the blood, and insert the blood into the culture bottles remove and safely discard the needle in safety box.

مهم جداً | Very Important:

عند تلقيح زجاجات مزارع الدم، يجب تلقيح زجاجة الزراعة اللاهوائية أولاً ثم الهوائية، بحيث لا يُنقل الأكسجين المحبوس في الحقنة إلى الزجاجة اللاهوائية.

When inoculating the blood culture bottles, the anaerobic culture bottle should be inoculated first and then the aerobic culture bottle, so that oxygen trapped in the syringe will not be transferred to the anaerobic bottle.

يُفضل أخذ العينة أثناء نوبات الحمى حيث ق تكون البكتيريا أكثر تواجداً في ذلك الوقت.

The specimen should preferably be taken during fever episodes as more bacteria may be present at that time.

مسحات الجروح | Wound Swabs

احصل على العينة قبل أي إجراء تضميد أو تنظيف للجرح. وهذا سيزيد من المواد المحصل عليها ويمنع قتل الكائن بالمطهرات. استخدم مسحة معقمة ودُر بلطف على المنطقة لجمع الإفرازات من الجرح وضعها في وسط نقل. حيث يوجد صديد اجمع قدر الإمكان في محقنة معقمة وضعه في وعاء معقم عادي (لا تستخدم مسحة) وأرسله إلى المختبر.

Obtain the specimen prior to any dressing or cleaning procedure of the wound. This will maximise the material obtained and prevent killing of the organism by the use of antiseptics. Use a sterile swab and gently rotate on the area to collect exudate from the wound and place into transport medium. Where there is pus collect as much as possible in a sterile syringe and put in a plain sterile container (do not use a swab) and send to the laboratory.

عينة المصل | Serum Sample

المصل هو الجزء السائل من الدم الكامل الذي يتم جمعه بعد السماح للدم بالتجلط. الإجراء المعتاد هو أخذ الدم في بداية المرض ثم مرة أخرى بعد 10 أيام لأن الزيادة في كمية الأجسام المضادة في العينة الثانية ستكون مؤشراً على التحفيز المستمر من الكائن الذي يجب أن يكون موجوداً في المريض.

Serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot. It is the usual procedure to take blood at the beginning of a disease and then again after 10 because an increase in the amount of antibodies in the second specimen will be an indication of continued stimulation by the organism which must therefore be present in the patient.

العلاج الكيميائي المضاد للميكروبات

التعريف: هو مادة، سواء كانت مصنعة أو طبيعية، تقتل أو تثبط نمو الكائنات الدقيقة.

Definition: It is a substance, either synthetic or naturally occurring that kills or inhibits the growth of microorganisms.

العوامل المحددة لفعالية العوامل المضادة للميكروبات | Factors Determine Effectiveness

1- الدواء يجب أن: يكون له سمية انتقائية: أي يمكنه قتل أو تثبيط نمو الكائن الدقيق بتركيزات غير ضارة لخلايا المضيف.

1- The drug should: has selective toxicity: means it can kill or inhibit the growth of a microorganism in concentrations that are not harmful to the cells of the host.

2- المضيف يجب ألا: يصبح حساساً أو مفرط الحساسية له. يدمر، يحمّد أو يُخرج الدواء بسرعة.

2- The host should not: Become allergic or hypersensitive to it. Destroy, neutralize or excrete the drug so rapidly.

3- الكائن يجب ألا: يكون مقاوماً للدواء.

3- The organism should not: resistant to the drug.

طيف المضادات الحيوية | The Spectrum of Antibacterial Drugs

النوع Type	الوصف Description	أمثلة Examples
طيف واسع (Broad spectrum)	تؤثر على البكتيريا موجبة الغرام وسالبة الغرام	Chloramphenicol, Tetracyclines
طيف ضيق (Narrow spectrum)	تؤثر على البكتيريا موجبة الغرام أو سالبة الغرام فقط	Macrolides (Gram +ve), Polymyxins (Gram -ve)